مفاتيح تتخذ القرار

المواد

ورقة وقلم، ليست لديك أدوات؟ مختبر المنطق على هاتف أو حاسوب، اختياري: بطاريتان من نوع AA، ومصباح LED مع مقاومة ١٠٠ أوم، وورق ألومنيوم، ومشبكا ورق

أهداف التعلّم

- تشرح AND وOR وNOT بالمفاتيح والمصابيح.
- تملأ جدول الحقيقة لقاعدة بسيطة.
- تصمّم المنطق لجهاز حقيقي، كمروحة أو جهاز إنذار.

النشاط: محقّق جداول الحقيقة

١. انظر حولك في البيت أو المدرسة أو الحافلة: مصباح الثلاجة، والمصباح اليدوي، وشاشة الهاتف، والغلّاية، وجرس الحافلة.

٢. اكتب متى يعمل كلٌّ منها بجملة عادية: «يضيء مصباح الثلاجة حين يكون الباب مفتوحًا».

٣. سمِّ المدخلات، واختر البوابة: لا بدّ من الكل (AND)، أو يكفي واحد (OR)، أو العكس (NOT).

٤. اكتب كل الصفوف، بـ٠ وا لكل مدخل (٤ صفوف لمدخلين)، واكتب مخرج كل صف.

٥. اقرأ كل صف بصوت عالٍ. فإن كان الجهاز سيتصرّف تصرّفًا غير معقول، فغيّر البوابة وافحص الجدول من جديد.

لا تحتاج إلى أدوات. وإن بنيت دائرة ببطاريات: البطاريات وحدها، واضغط مشابك الورق على شرائط الألومنيوم لتصنع مفاتيح، ولا تصل موجب البطارية بسالبها بورق الألومنيوم وحده أبدًا.

للنقاش

- أيّ قاعدة جهاز كانت أصعب في الكتابة، ولماذا؟
- أين يمكن أن يهدر خطأٌ في قاعدةٍ المال، أو أن يكون خطرًا؟
- لماذا يستحق جدول الحقيقة أن يُكتب قبل البناء؟

تحقّق من نفسك

- اكتب جدول الحقيقة للقاعدة A AND NOT B.

جرّبها هذا الأسبوع

محقّق جداول الحقيقة: ابحث عن ثلاثة أجهزة في البيت أو في المدرسة تتخذ قرارًا: مصباح الثلاجة، أو المصباح اليدوي، أو شاشة الهاتف، أو الغلّاية، أو جرس الحافلة. واكتب لكلٍّ منها قاعدته بـAND أو OR أو NOT، واعمل جدول الحقيقة الخاص به بكل صفوفه. ثم ابحث عن صف تتصرّف فيه القاعدة تصرّفًا غير معقول، وأصلحها. وإن كانت لديك بطاريتان من نوع AA، ومصباح LED مع مقاومة ١٠٠ أوم، وورق ألومنيوم، ومشبكا ورق، فابنِ AND (المشبكان على التوالي) وOR (المشبكان على التوازي)، واختبر كل صف.

ورقة عمل

مفاتيح تتخذ القرار

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تملأ مضخةٌ خزانَ المدرسة من بئر. ويجب أن تعمل حين ينخفض الخزان، ولا تعمل أبدًا حين تجفّ البئر، وإلّا احترقت. أيّ قاعدة صحيحة؟**

○ الخزان منخفض OR البئر جافة ○ الخزان منخفض AND NOT البئر جافة ○ الخزان منخفض AND البئر جافة

٢ **في الحافلة، يرنّ جرس السائق حين يضغط أيّ راكب زرّه. إذن يجب أن تكون الأزرار موصولة بطريقة AND، على التوالي.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أكمل صفّي جدول الحقيقة.**

في AND، يعطي ١ و٠ القيمة _____ . وفي OR، يعطي ١ و١ القيمة _____ .

بنك الكلمات: ١١، ٠، ٢، ١

٤ **صِل قاعدة كل جهاز ببوابتها.**

يرنّ جرس الحافلة إذا ضغط أيّ راكب زرًّا	• • • •	AND
لا يعمل الخلّاط إلا إذا كان الغطاء مركّبًا وضغطت زرّ التشغيل	• • • •	XOR
يضيء المصباح الليلي حين لا يكون المكان مضيئًا	• • • •	OR
يتغيّر ضوء الدرج حين يُقلب أيّ المفتاحين	• • • •	NOT

٥ **برمج كوفي مروحة فصله هكذا: حارّ OR يوجد أحد في الفصل. ما الخطأ الذي سيحدث؟**

○ لا تعمل إلا حين يكون الجو حارًّا ويوجد أحد ○ لا تعمل أبدًا حين يكون الفصل ممتلئًا

○ تعمل في الفصل الفارغ كلما كان الجو حارًّا

✎ **فكّر في جهاز تستعمله كل يوم. اكتب قاعدته بـAND أو OR أو NOT، وقل ما الخطأ الذي سيحدث لو استُعملت البوابة الخاطئة.**

تحقّق من إجاباتك

مفاتيح تتخذ القرار

١ **الخزان منخفض AND NOT البئر جافة**

يجب ألّا تعمل المضخة إلا حين يحتاج الخزان إلى الماء AND لا تكون البئر جافة.

٢ **خطأ**

يكفي زرّ واحد، فهذه OR: الأزرار على التوازي، وكل زرّ يفتح للتيار طريقًا خاصًّا به.

٣ **في AND، يعطي ١ و٠ القيمة ٠. وفي OR، يعطي ١ وا القيمة ١.**

تحتاج AND إلى أن تكون المدخلات كلها ١، فيعطي ١ و٠ القيمة ٠.

٤ **يرنّ جرس الحافلة إذا ضغط أيّ راكب زرًّا — OR**

لا يعمل الخلّاط إلا إذا كان الغطاء مركّبًا وضغطت زرّ التشغيل — AND

يضيء المصباح الليلي حين لا يكون المكان مضيئًا — NOT

يتغيّر ضوء الدرج حين يُقلب أيّ المفتاحين — XOR

انتبه إلى المعنى: يكفي واحد (OR)، ولا بدّ من الكل (AND)، والعكس (NOT)، وواحد فقط مختلف (XOR).

٥ **تعمل في الفصل الفارغ كلما كان الجو حارًّا**

تكفي OR مدخلًا واحدًا، فالصف «حارّ، ولا أحد» يعطي ١، فتدور المروحة في فصل فارغ وتهدر الكهرباء.